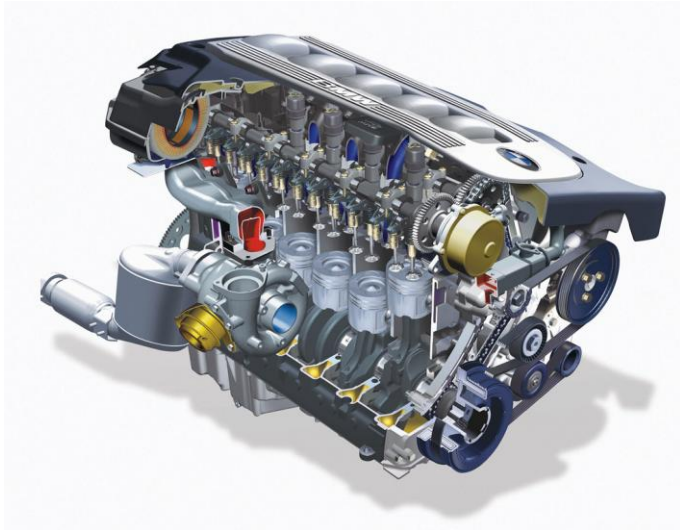


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Prowadzący laboratoria:
dr inż. Radosław Bondyra

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

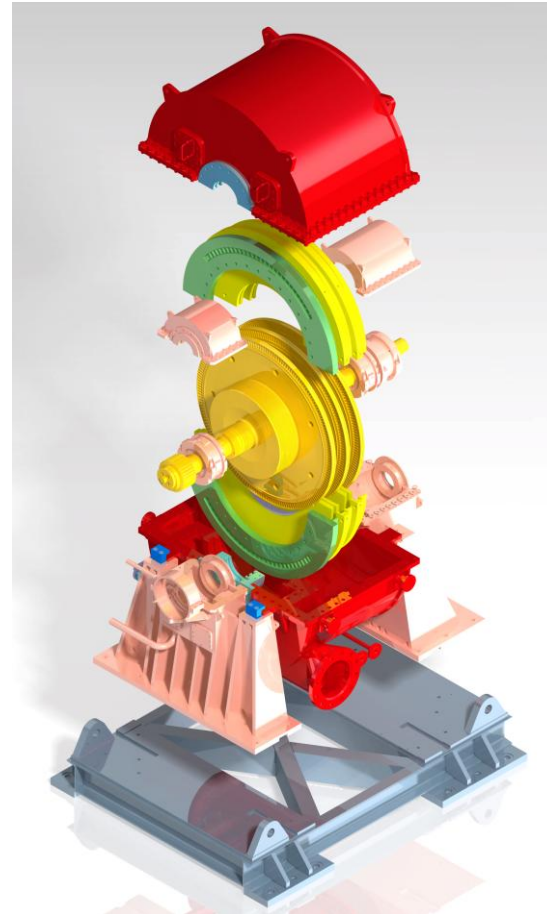


dr inż. Radosław Bondyra
e-mail: r.bondyra@ans-elblag.pl

Konsultacje:

Preferowana forma konsultacji – zdalna

Terminy konsultacji na uczelni – wtorek - 15:15-16:00, środa - 15:30-16:15
po wcześniejszym umówieniu



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie 3D na podstawie oprogramowania Catia V5

1. Podstawy projektowania
2. Techniki projektowania
3. Koncepcje projektowe

1. Podstawy projektowania

W pierwszym etapie zostaną zdefiniowane podstawowe standardy modelowania. Na ten etap składać się będą m.in.:

- Podstawy tworzenia szkicownika
- Budowanie modelu 3D
- Składanie modeli w złożenia
- Tworzenie rysunku technicznego
- Wymiarowanie 3D
- Poprawne tworzenie linków (między modelami, złożeniami, modelem i rysunkiem)
- itd.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie 3D na podstawie oprogramowania Catia V5

- 1. Podstawy projektowania**
- 2. Techniki projektowania**
- 3. Koncepcje projektowe**

1. Techniki projektowania

W drugim etapie przedstawiona zostanie sekwencja i struktura dla dedykowanych konstrukcji i pokazanie ich zależności od kroku w procesie produkcji. Na ten etap składać się będą m.in.:

- Modele funkcjonalne
- Modele symetryczne i definiujące obróbkę
- Konstrukcje spawane
- Tworzenie modeli prefabrykatów (np. odkuwek, odlewów, blach)
- Geometryczny szkielet złożenia
- Modele standardowe
- itd.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie 3D na podstawie oprogramowania Catia V5

- 1. Podstawy projektowania**
- 2. Techniki projektowania**
- 3. Konceptcje projektowe**

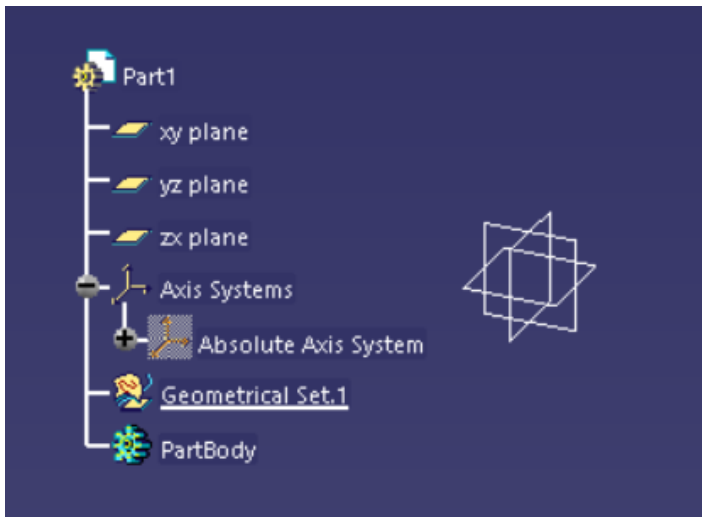
1. Konceptcje projektowe

Trzeci etap – najbardziej wymagający, który skupia się na tworzeniu układu projektu (konceptji całego projektu). Ten etap odnosi się do dwóch pozostałych.

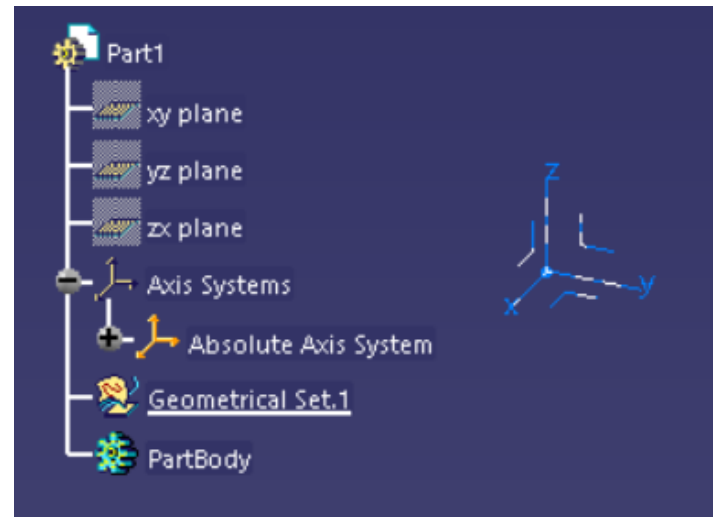
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Informacje wstępne

Płaszczyzny i punkty odniesienia: trzy główne płaszczyzny modelu oraz główny układ współrzędnych.



Najlepszą referencją używaną do tworzenia modelu są trzy główne płaszczyzny



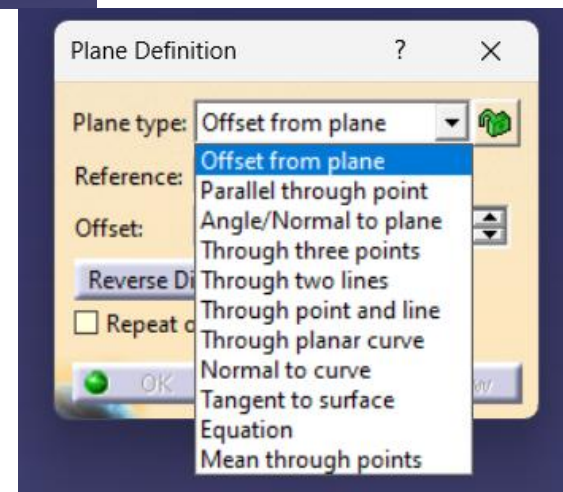
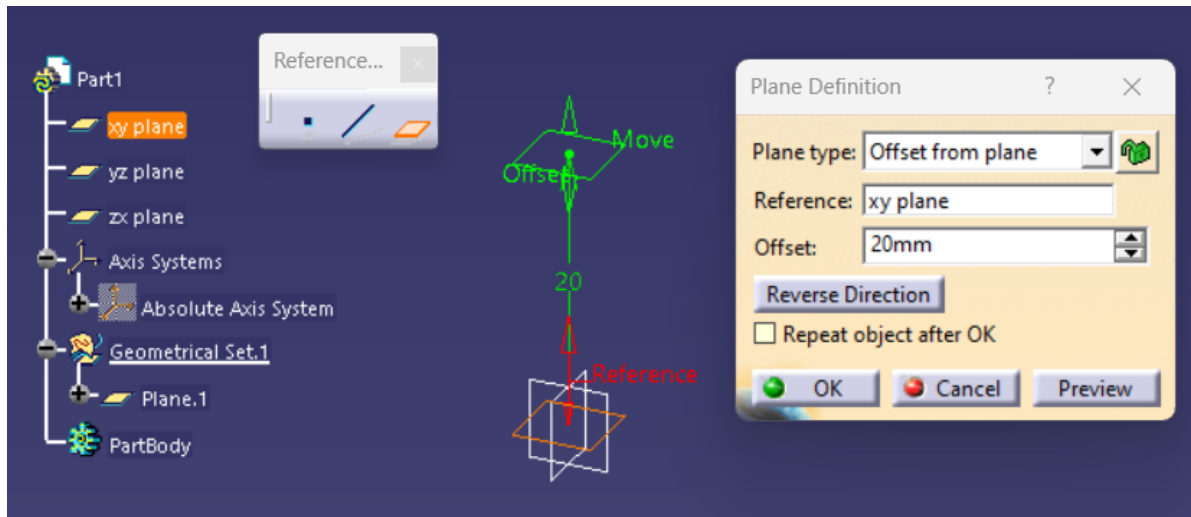
Drugą możliwością jest użycie układu współrzędnych lecz ważne jest aby był on zaczepiony w punkcie 0,0,0 naszego modelu

W celu zachowania spójności modelu nie zaleca się używania wyżej wymienionych referencji naprzemiennie (w odniesieniu do jednej konstrukcji)

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Informacje wstępne

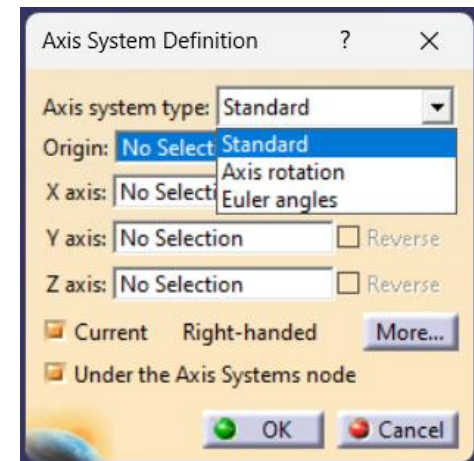
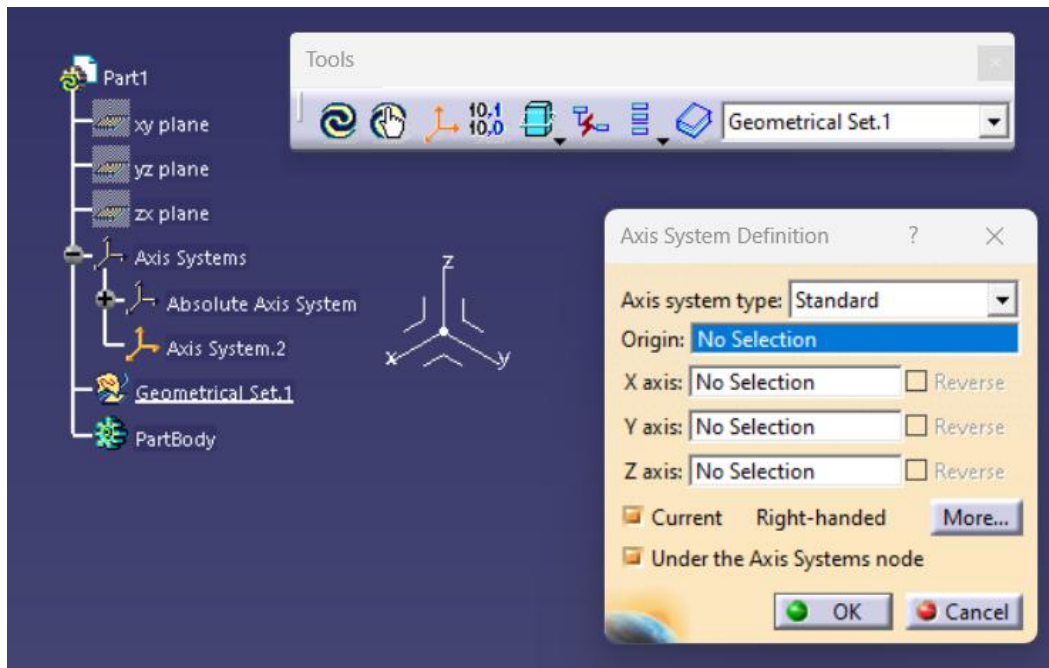
Tworzenie płaszczyzn:



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Informacje wstępne

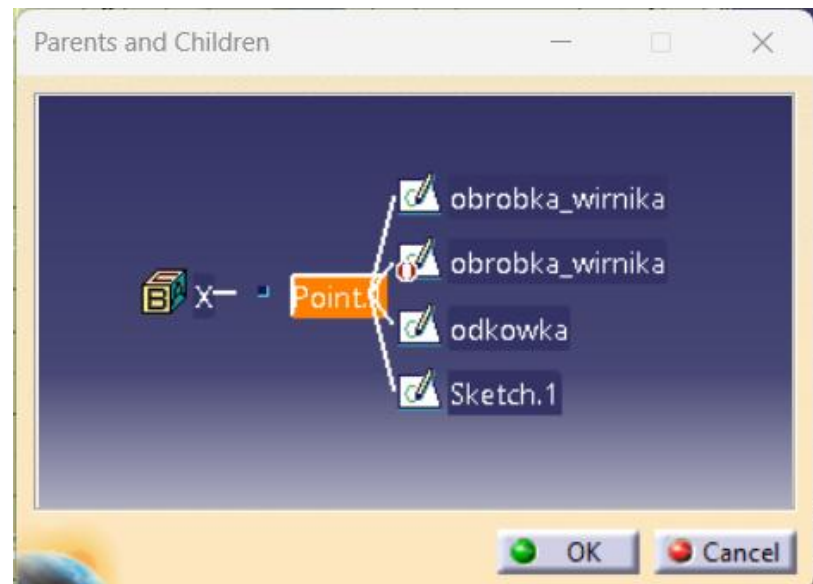
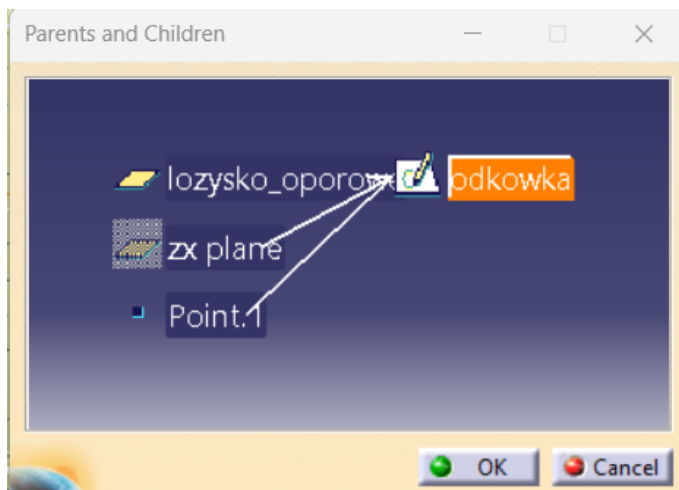
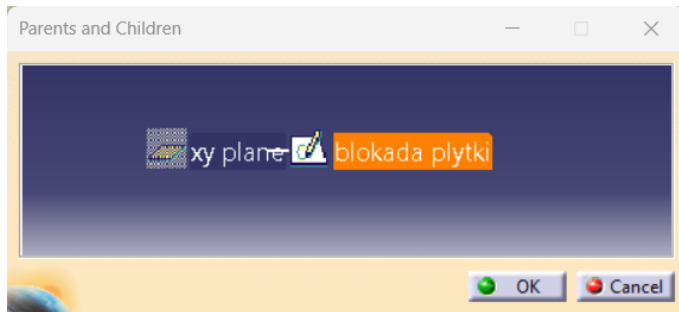
Tworzenie lokalnych układów współrzędnych:



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Informacje wstępne

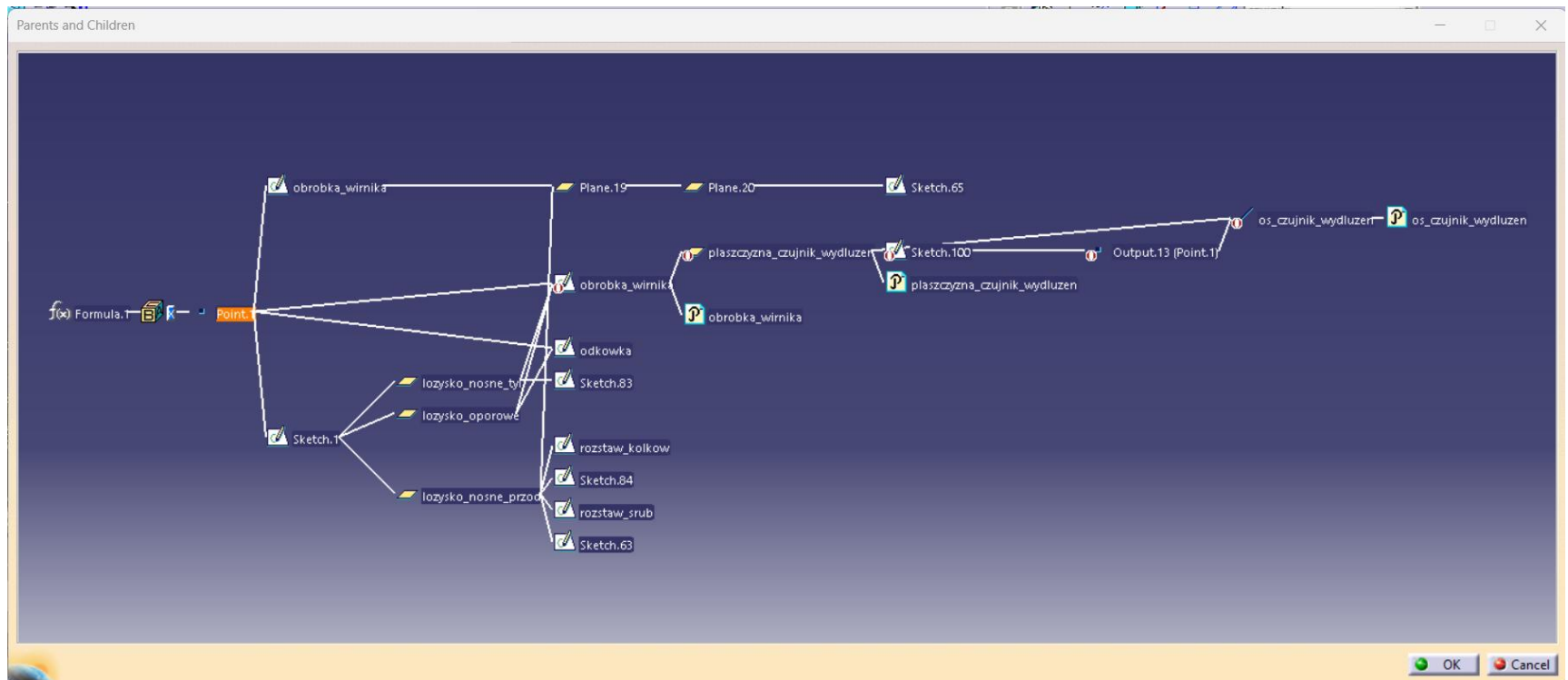
Asocjatywność – Każdy tworzony przez użytkownika element (np. szkicownik) jest asocjatywnie powiązany ze swoimi „rodzicami” (np. wskazaną przez użytkownika powierzchnią). Zmieniając cechy „rodzica” ma to wpływ na tzw. ”dzieci” (operacje asocjatywnie powiązane)



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Informacje wstępne

Asocjatywność – przykład rozbudowanej struktury powiązań

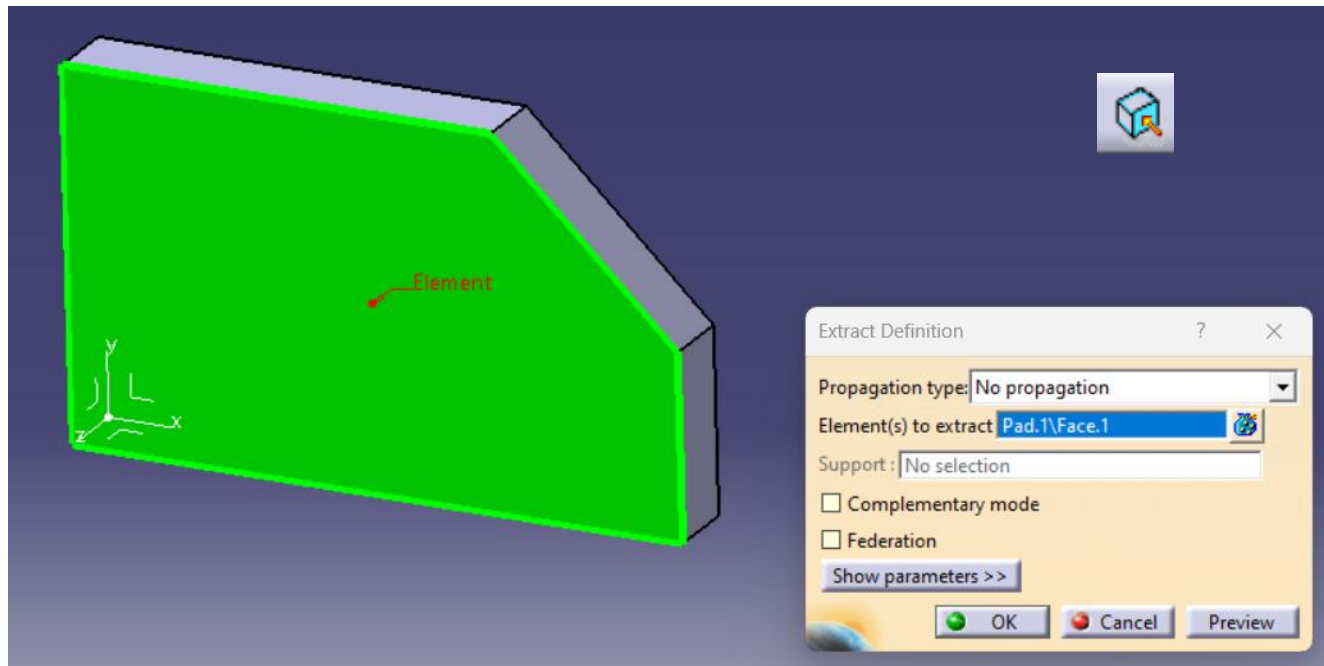


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Informacje wstępne

B-Rep (Boundary Representation) – powstaje kiedy bezpośrednio w przestrzeni 3D wybrany zostanie jeden z elementów typu: powierzchnia, krawędź lub punkt. Jest wynikiem operacji rekurencyjnej pomiędzy kilkoma cechami modelu.

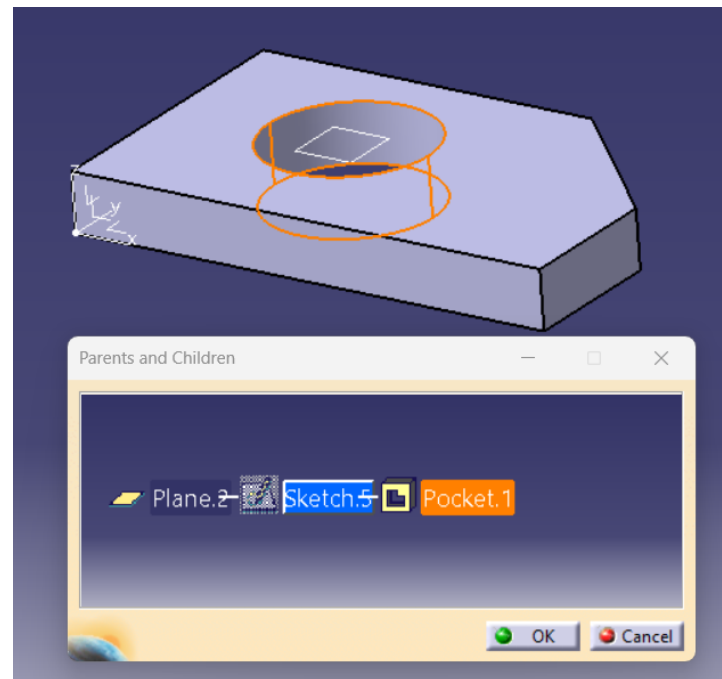
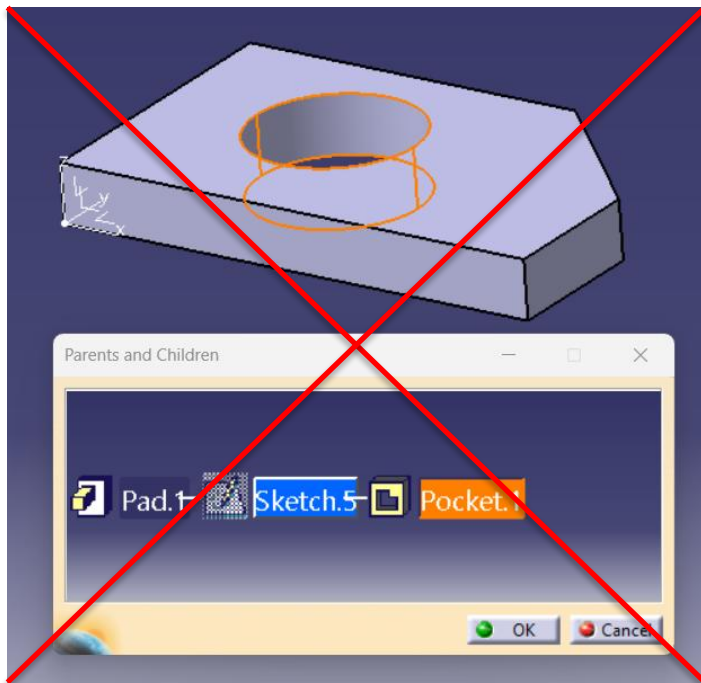
Jeżeli jeden z powiązanych elementów ulegnie zmianie powstały B-Rep nie będzie już rozpoznawalny. Ręczna odświeżenie funkcji wykorzystującej B-Rep jest wymagane, co przy złożonym modelu wydłuża znacząco cykl wprowadzania zmian w konstrukcji.



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Informacje wstępne

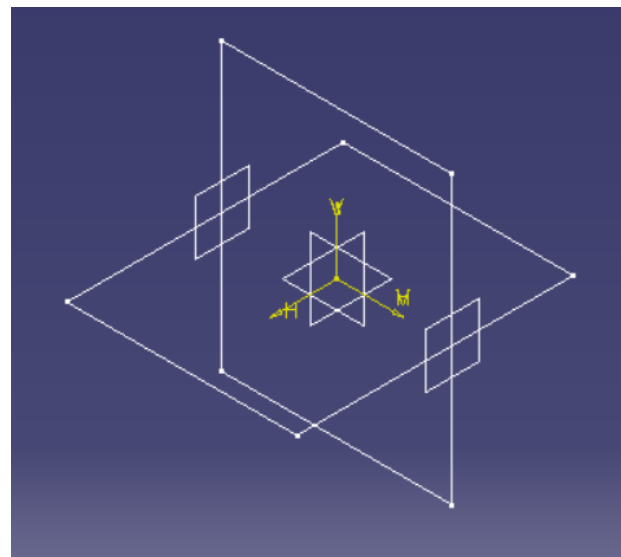
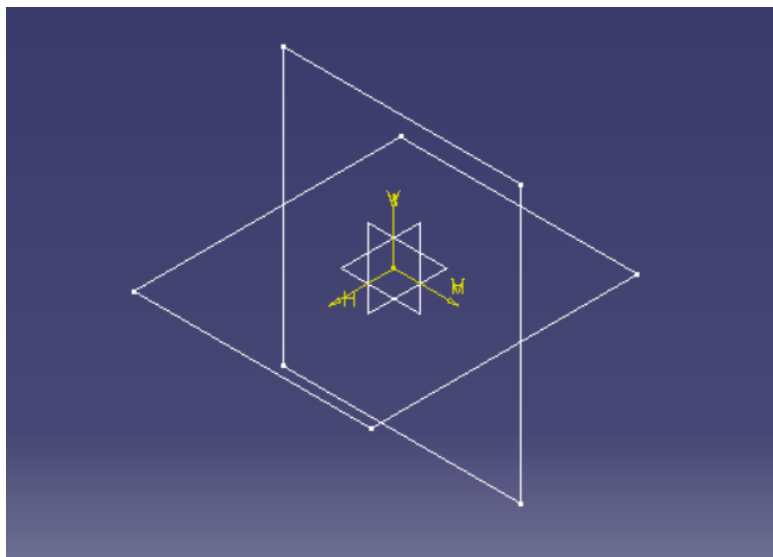
Odniesienia jednoznaczne – referencje te w przeciwieństwie do B-Rep są dostępne w drzewku tworzonego modelu jednak nie dotyczy to wszystkich dostępnych w drzewku funkcji. Wybór niektórych z nich prowadziłoby do stworzenia odniesienia B-Rep (przykłady – faza, pochylenie, promień). Dobrze wykonany model bazuje tylko na odniesieniach jednoznacznych (nie używa B-Rep)



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Informacje wstępne

Sprawdzenie:



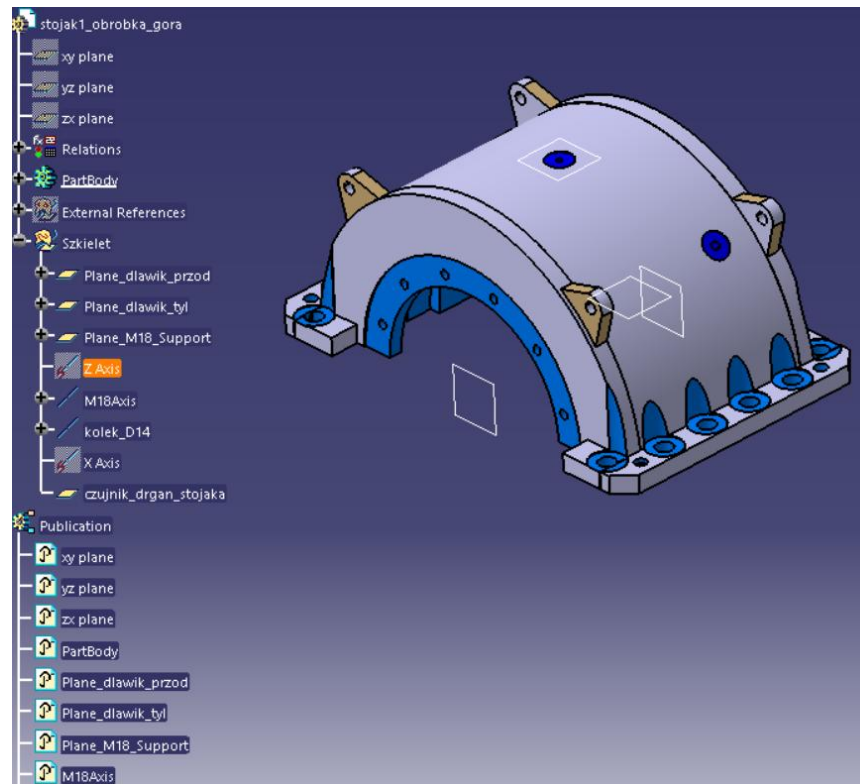
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Informacje wstępne

Szkielet lokalny a szkielet globalny

Szkielet lokalny to zbiór referencji geometrycznych, unikalnych dla danego, konkretnego modelu. Typowymi elementami szkieletu lokalnego są punkty, linie, krzywe, powierzchnie itp.. Elementy składające się na szkielet mają za zadanie sterowanie konkretnymi cechami modelu 3D. Wprowadzanie korekt w szkielecie powinno powodować modyfikacje modelu 3D.

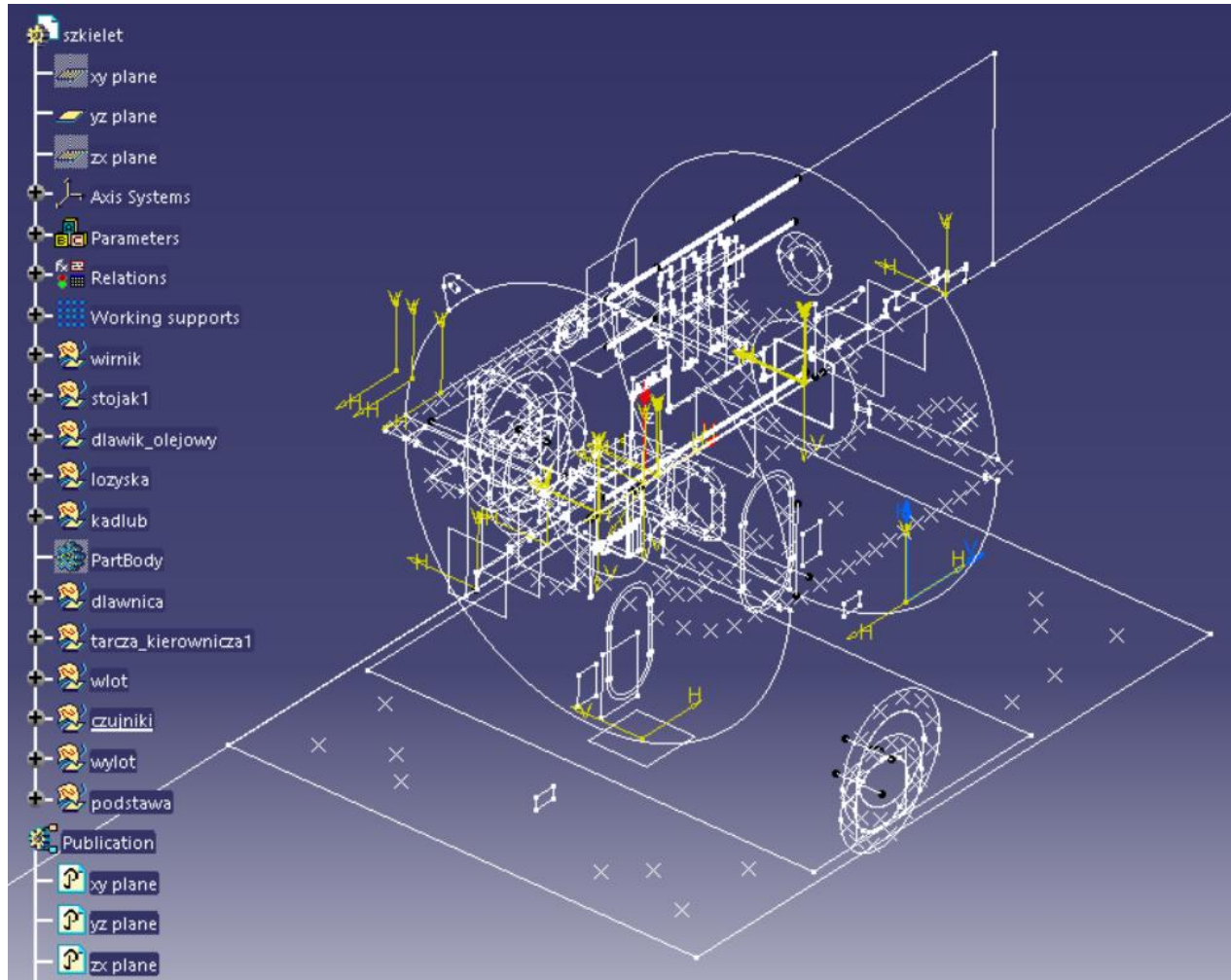
Dobrym nawykiem jest nadawanie jasnych i jednoznacznych nazw elementom szkieletu.



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

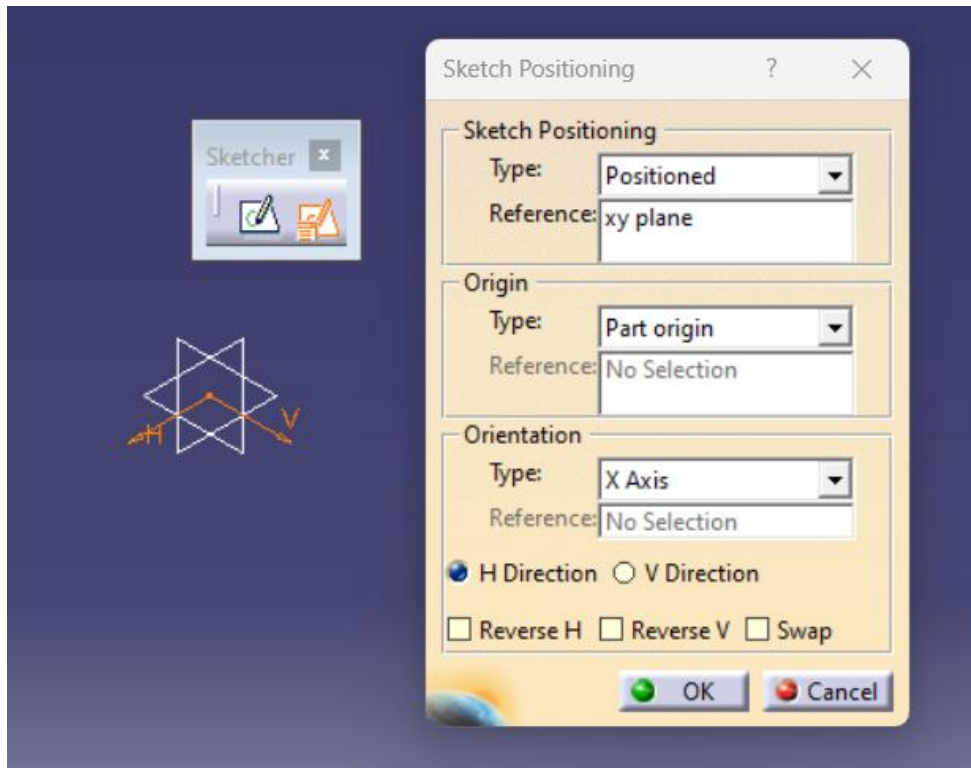
Informacje wstępne

Szkielet globalny:



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Szkicownik



Szkicownik pozycjonowany

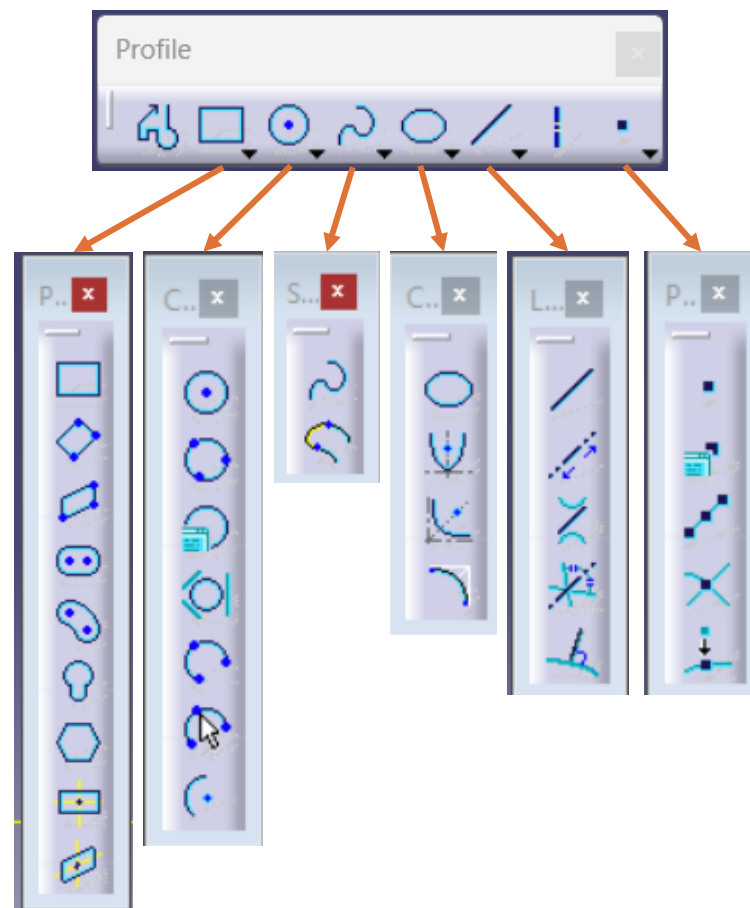
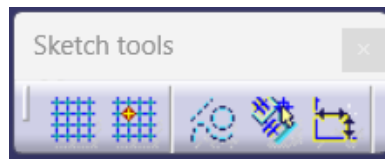
Przy tworzeniu nowego szkicownika powinno używać się funkcji szkicownika pozycjonowanego. Pozwala to na pełną kontrolę położenia i manipulowania szkicem w trkacie projektowania.

Każdy szkicownik posiada swój lokalny układ współrzędnych h-v (oś pozioma – oś pionowa), które można zmieniać w dowolnym momencie tworzenia modelu

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

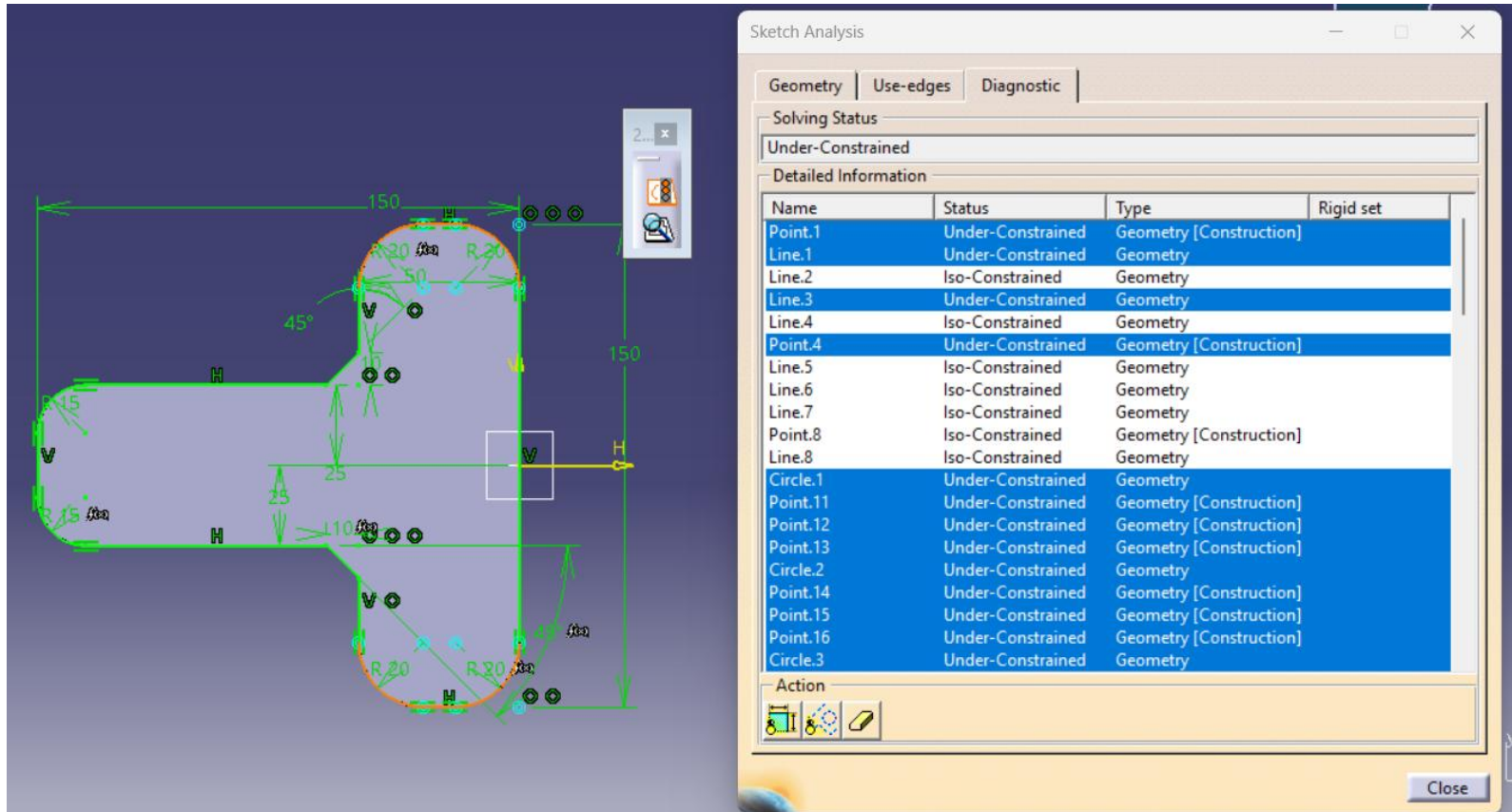
Szkicownik

Narzędzia podstawowe



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Szkicownik



Szkicownik – sprawdzanie kompletności wymiarowania

Każdy szkicownik powinien być w pełni zwymiarowany (wszystkie elementy geometryczne powinny być wyświetlane w kolorze zielonym).

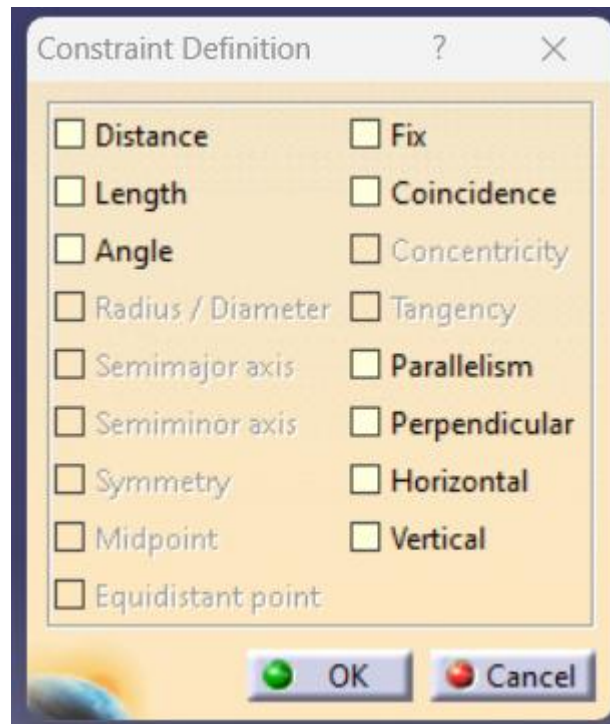
Przy bardzo dużych szkicownikach bywa ciężko znaleźć niezwymiarowane punkty czy też linie – służy do tego wbudowane narzędzie. Możliwe jest w nim także sprawdzenie czy dany szkicownik posiada zamknięte profile, a jeżeli nie to wskazuje gdzie występują przerwy.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Szkicownik

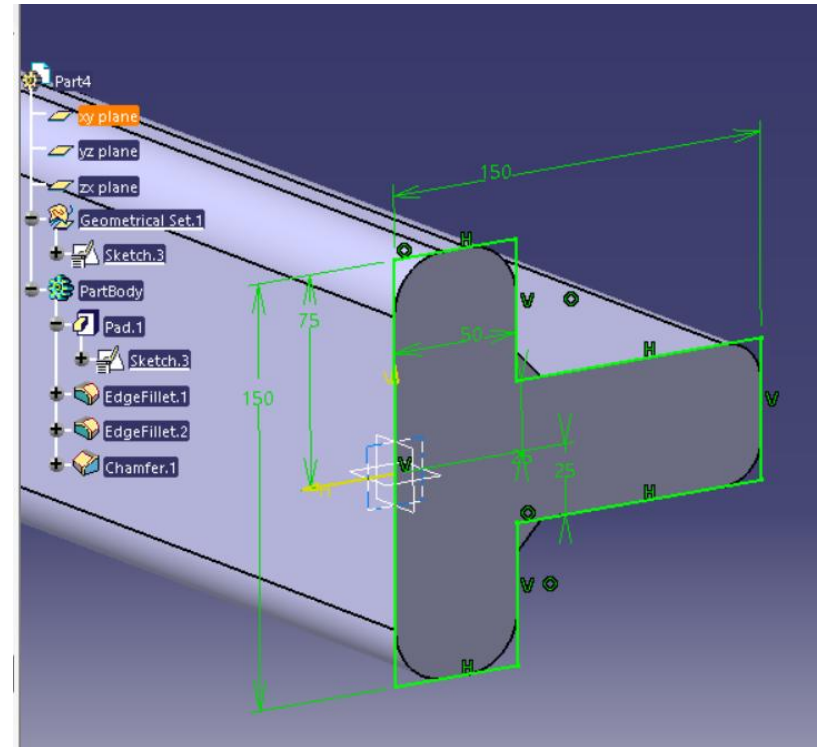
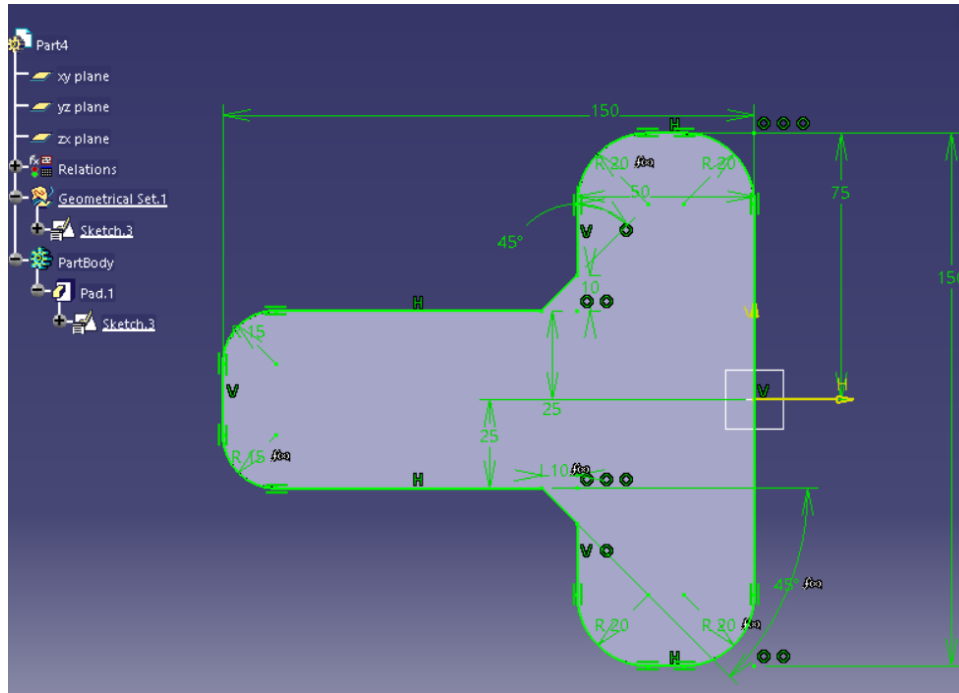
Szkicownik – cechy elementów geometrycznych i wewnętrzne więzy referencyjne

W celu uzyskania w pełni zwymiarowanego szkicownika należy oprócz zwykłych wymiarów odległościowych i kątowych używać więzów



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Szkicownik

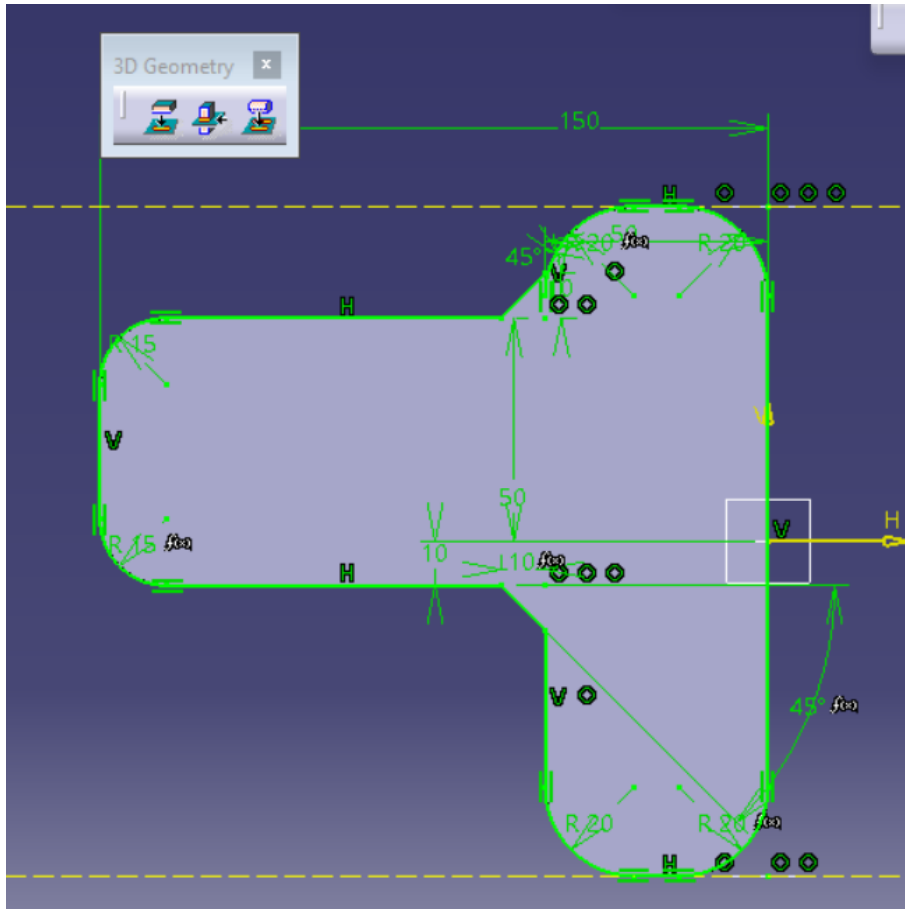


Szkicownik – dobre nawyki:

Sfazowania, zaokrąglenia, otwory, pochylenia krawędzi powinny być wykonywane za pomocą odpowiednich funkcji a nie być elementem szkicu – oczywiście istnieją od tego wyjątki

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Szkicownik

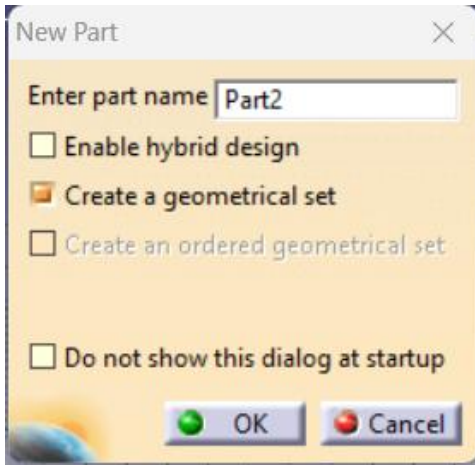


Szkicownik – referencje z 3D

Kiedy szkicownik ma być powiązany z elementami szkieletu 3D (np. płaszczyznami) najpierw należy użyć funkcji projekcji lub intersekcji danego elementu z płaszczyzną szkicownika. Kolejnym krokiem jest powiązanie referencji z elementami szkicownika.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie bryłowe



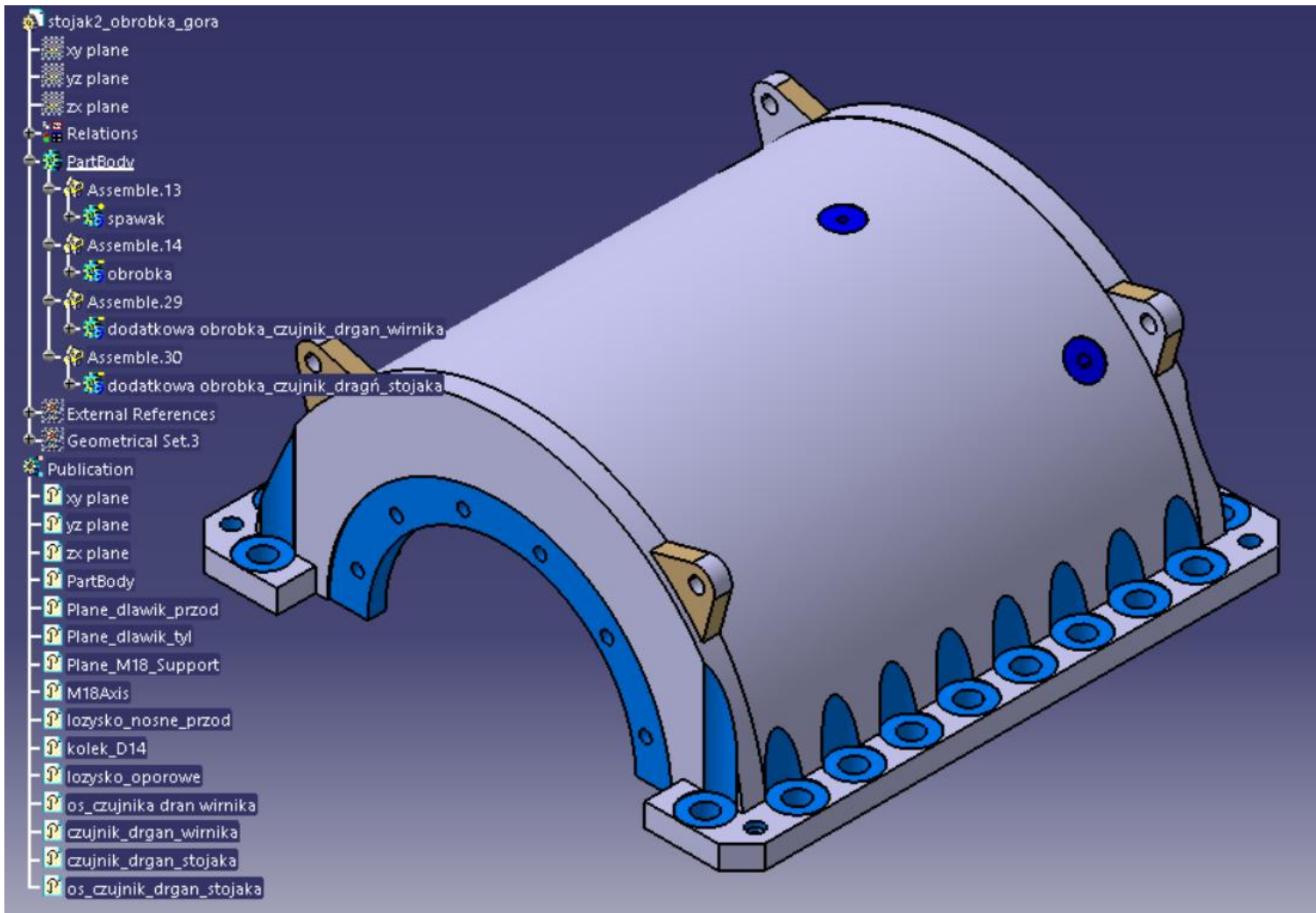
W przypadku chęci tworzenia modelu tylko bryłowego (nie hybrydowego) należy już przy tworzeniu nowej części odznaczyć opcję „Enable hybrid design”

	Solid design session	Hybrid design session
Solid body	 PartBody	 PartBody
Hybrid body	 PartBody	 PartBody

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie bryłowe

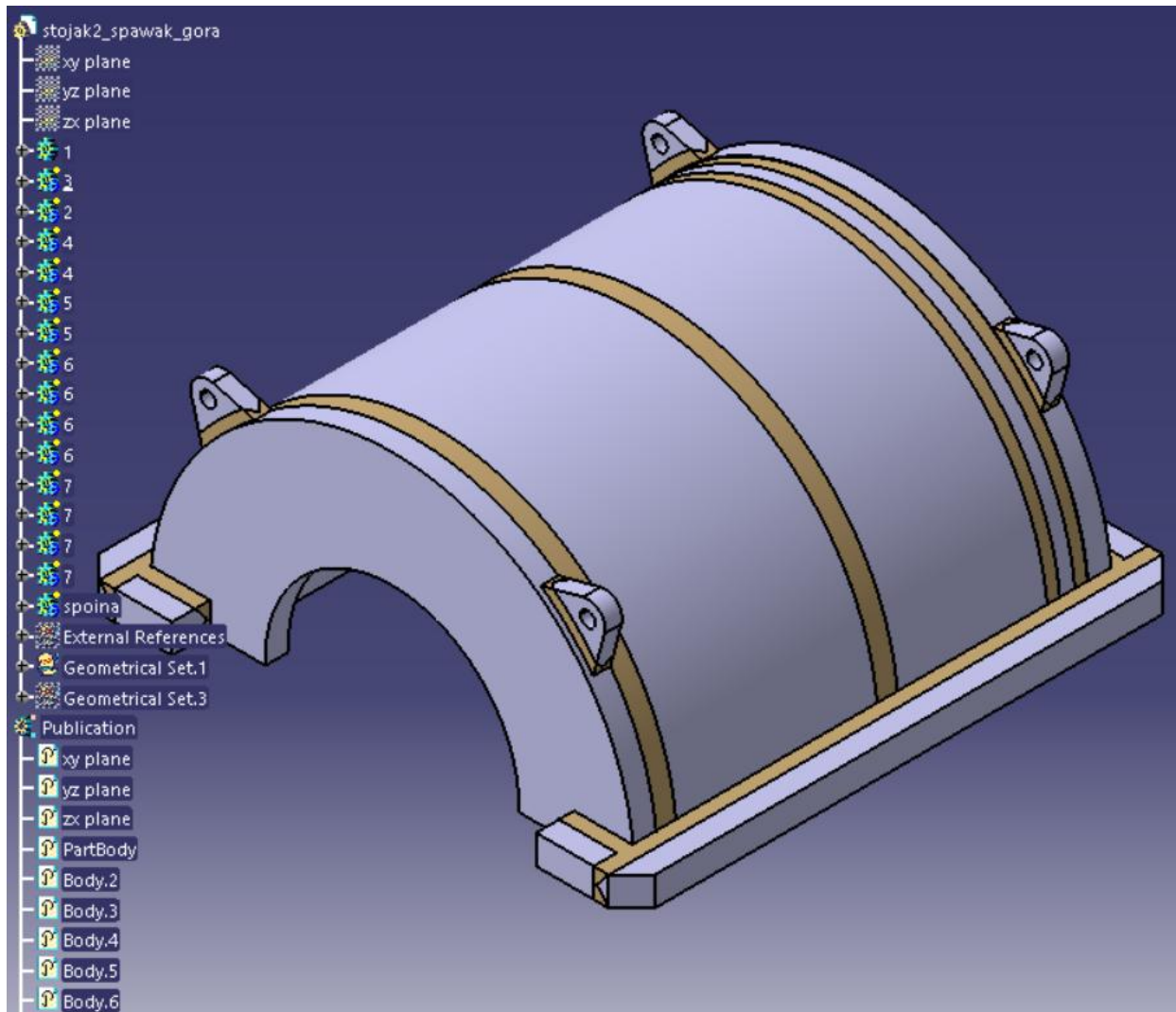
Struktura drzewka modelu 3D – model jednoczęściowy



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie bryłowe

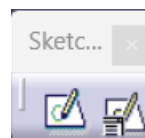
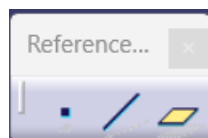
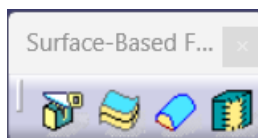
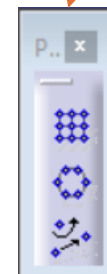
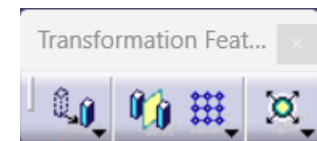
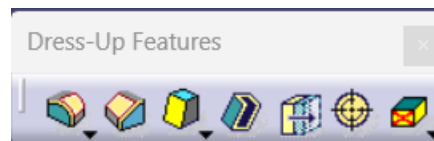
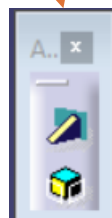
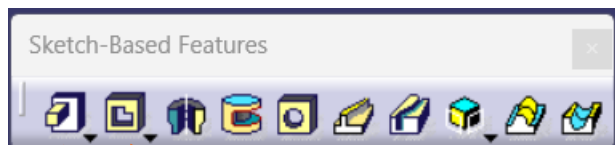
Struktura drzewka modelu 3D – model wieloczęściowy (np. konstrukcja spawana)



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie bryłowe

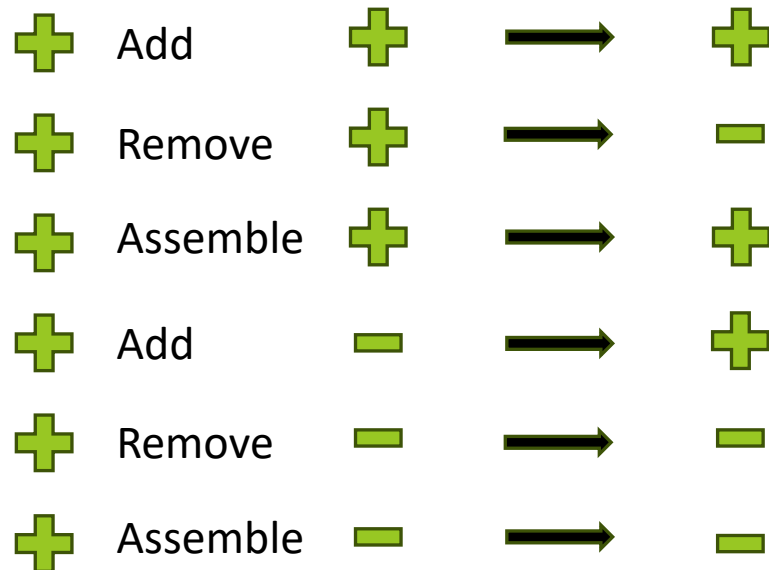
Narzędzia podstawowe



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie bryłowe

Operacje logiczne – operacje boolowskie



Funkcje „Add” i „Remove” nie zwracają uwagi na polaryzację danego „body” natomiast funkcja „Assemble” tą cechę

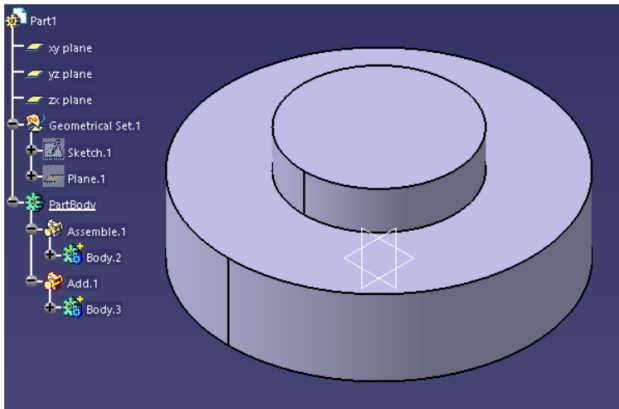
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie bryłowe

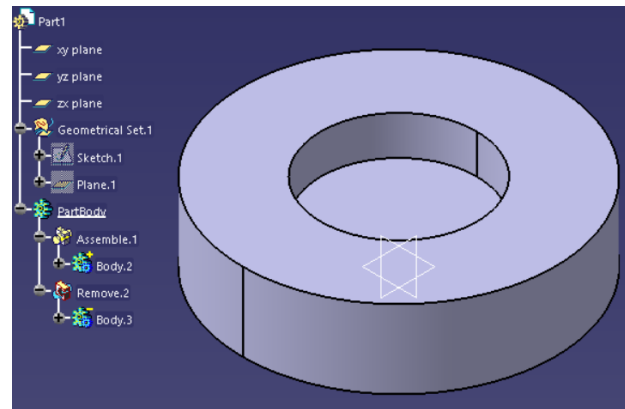
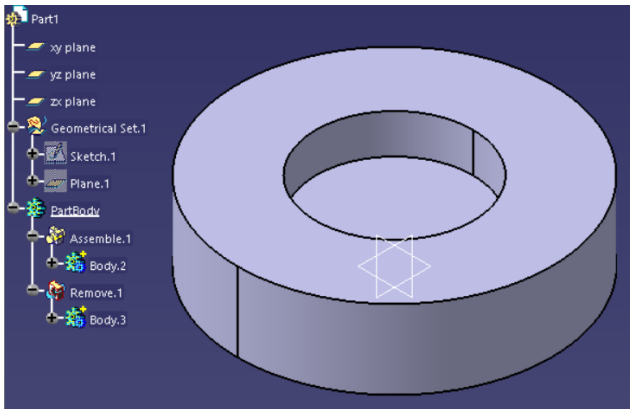
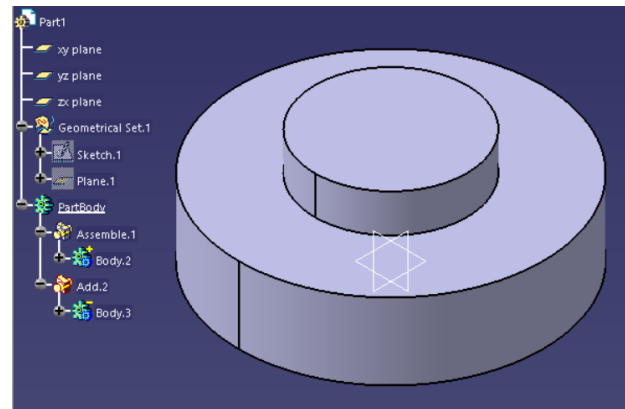
Operacje logiczne – operacje boolowskie



Add



Remove



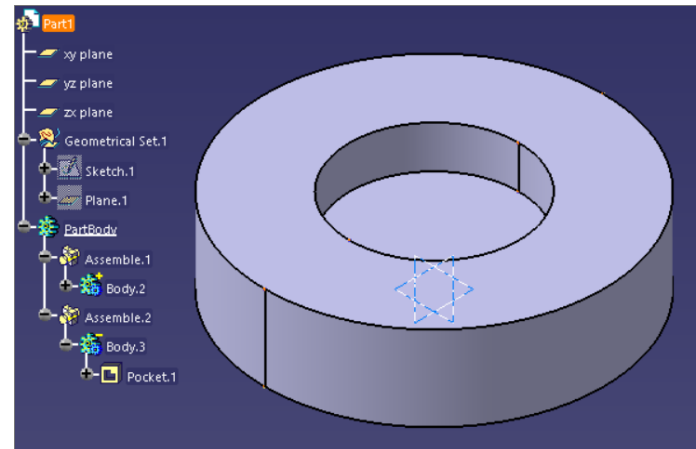
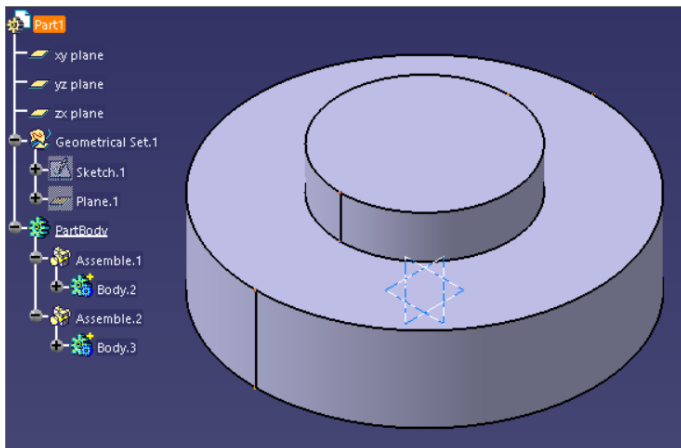
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie bryłowe

Operacje logiczne – operacje boolowskie



Assemble

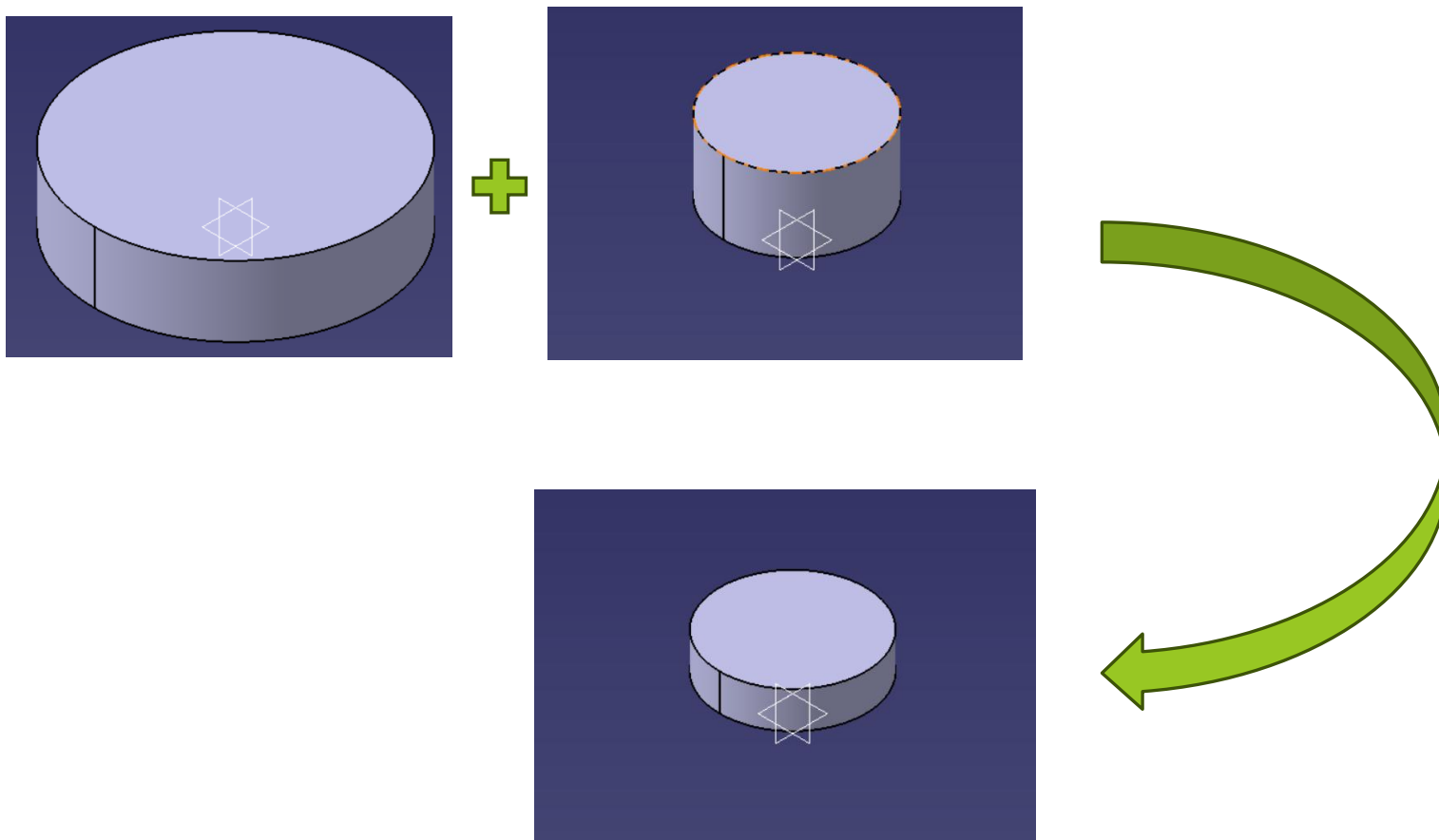


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie bryłowe

Operacje logiczne – operacje boolowskie

Intersect



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Podsumowanie

1. W oprogramowaniu Catia V5 model przestrzenny jest zbudowany z asocjatywnie powiązanych cech konstrukcyjnych. Starannie zaplanowane struktury tych powiązań zapewniają stabilność tworzonego modelu przestrzennego
2. Elementy modelu 3D powinny być ze sobą powiązane tak, by można było szybko zrozumieć jego strukturę i maksymalnie ułatwić wprowadzanie zmian konstrukcyjnych.
3. Nie wszystkie elementy modelu 3D muszą być ze sobą asocjatywnie powiązane (np. elementy typu Datum)
4. Kształt konturu przygotowywany w szkicowniku powinien być możliwie najprostszy. Nie oznacza to jednak, że powinien składać się jedynie z prostokątów i okręgów. Należy znaleźć kompromis pomiędzy stopniem szczegółowości szkicownika a stopniem złożoności struktury modelu przestrzennego.
5. Należy dbać o przejrzyste zasady budowania modelu i porządek w jego strukturach (drzewku). Ułatwia to późniejsze wprowadzanie modyfikacji i polepsza zrozumienie dla wielu użytkowników
6. Zazwyczaj model przestrzenny powinien posiadać jedno główne „body”. Wyjątkiem są tu konstrukcje spawane.
7. Niektóre dostępne operacje boolowskie nie są czułe na cechy tworzonych brył (dodatnie/ujemne). Nie powinno się więc stosować funkcji „Add” i „Remove” dla brył ujemnych.

Dziękuję za uwagę